

مقایسه پروتکل‌های TCP و UDP

در دنیای شبکه، پروتکل‌های (Transmission Control Protocol) TCP و (User Datagram Protocol) UDP دو روش اصلی برای انتقال داده بین دستگاه‌ها هستند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند.

تفاوت‌های اصلی TCP و UDP

ویژگی	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
نوع اتصال	اتصال‌گرا (Connection-Oriented)	بدون اتصال (Connectionless)
قابلیت اطمینان	قابل اعتماد (Reliable) - تضمین ارسال داده	غیر قابل اعتماد (Unreliable) - تضمینی برای دریافت نیست
تأیید دریافت (Acknowledgement)	دارد	ندارد
ترتیب بسته‌ها (Ordering)	دارد - بسته‌ها به ترتیب دریافت می‌شوند	ندارد - بسته‌ها ممکن است خارج از ترتیب برسند
کنترل جریان (Flow Control)	دارد - سرعت ارسال را با توجه به ظرفیت گیرنده تنظیم می‌کند	ندارد
کنترل ازدحام (Congestion Control)	دارد - در صورت شلوغی شبکه، سرعت ارسال را کم می‌کند	ندارد
سرعت	کندتر (به دلیل سربار اضافی برای اطمینان)	سریع‌تر (سربار کمتر)
حجم سربار (Overhead)	بیشتر	کمتر
کاربرد اصلی	انتقال داده‌های حیاتی که نیاز به دقت و ترتیب دارند	انتقال داده‌های حجیم که سرعت اولویت دارد و از دست دادن بخشی از داده قابل تحمل است

انتخاب پروتکل مناسب برای سرویس‌های مختلف

1. Video Streaming (مانند YouTube, Netflix):
پروتکل مناسب: UDP (اغلب با لایه‌های اضافی برای مدیریت خطا)
3. چرا؟ در استریم ویدیو، سرعت و تحویل مداوم داده‌ها از دقت مطلق اولویت بیشتری دارد. از دست دادن چند فریم تصویر یا قطعه صدا معمولاً قابل تحمل است و تأثیر کمتری نسبت به وقفه‌های طولانی ناشی از تلاش برای ارسال مجدد بسته‌های TCP دارد. استفاده از UDP باعث می‌شود ویدیو روان‌تر پخش شود.
4. File Transfer (FTP):
پروتکل مناسب: TCP
6. چرا؟ هنگام انتقال فایل، حفظ تمامیت داده‌ها حیاتی است. هرگونه قطعی یا از دست رفتن بخشی از فایل آن را خراب می‌کند. TCP با تضمین دریافت، ترتیب بسته‌ها و تأیید خطا، اطمینان می‌دهد که فایل بدون هیچ‌گونه نقصی از مبدأ به مقصد منتقل شود.
7. DNS Query:
پروتکل مناسب: UDP (برای درخواست‌های معمول) و TCP (برای پاسخ‌های حجیم یا انتقال Zone)
9. چرا؟ درخواست‌های DNS معمولاً کوتاه و سریع هستند. UDP با سربار کمتر، این درخواست‌ها را سریع‌تر به سرور می‌رساند. اگر پاسخ DNS بزرگ باشد (مثلاً در انتقال Zone)، سرور از TCP استفاده می‌کند. اما برای کوئری‌های معمولی، UDP انتخاب استاندارد است.
10. Web Browsing (HTTP/HTTPS):
پروتکل مناسب: TCP
12. چرا؟ صفحات وب شامل متن، تصاویر، و کدهای مختلف هستند که همگی باید به طور دقیق و کامل دریافت شوند. TCP تضمین می‌کند که تمام اجزای صفحه وب به درستی بارگیری شده و ترتیب آن‌ها حفظ شود تا صفحه به درستی نمایش داده شود.
13. VoIP Call (Voice over IP):
پروتکل مناسب: UDP
15. چرا؟ مانند استریم ویدیو، در تماس‌های صوتی، سرعت و حداقل تأخیر اولویت دارد. کمی افت کیفیت صدا یا از دست رفتن ناچیز در مکالمه قابل تحمل‌تر از وقفه‌های ناشی از

ارسال مجدد بسته‌های TCP است. UDP امکان انتقال صدا را به صورت زنده و پیوسته فراهم می‌کند.

16. Database Query:

17. پروتکل مناسب: TCP

18. چرا؟ پرس‌وجو از پایگاه داده نیازمند دقت بسیار بالا است. داده‌های دریافتی باید دقیقاً مطابق با آنچه ارسال شده‌اند، باشند. هرگونه خطا یا از دست رفتن بخشی از داده می‌تواند منجر به نتایج نادرست یا خرابی تراکنش شود. TCP این اطمینان را فراهم می‌کند.

نمایش پروتکل‌های مورد استفاده با netstat

دستور netstat یکی از ابزارهای کاربردی برای مشاهده اتصالات فعال شبکه، جداول مسیریابی و آمار رابطها است. برای مشاهده اتصالات TCP و UDP که در حال حاضر در سیستم شما فعال هستند، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

```
netstat -tunlp
```

- t- : نمایش اتصالات TCP.
- u- : نمایش اتصالات UDP.
- n- : نمایش آدرس‌ها و پورت‌ها به صورت عددی (بدون تلاش برای تبدیل به نام).
- l- : نمایش سوکت‌های در حال گوش دادن (Listening Sockets).
- p- : نمایش نام و شناسه فرآیند (PID) مرتبط با هر سوکت.

خروجی این دستور لیستی از اتصالات فعلی شما را نشان می‌دهد که در ستون "Proto" مشخص شده است که آیا از TCP یا UDP استفاده شده است.

امیدوارم این توضیحات کامل و مفید بوده باشد. اگر سوال دیگری دارید، در خدمتم.